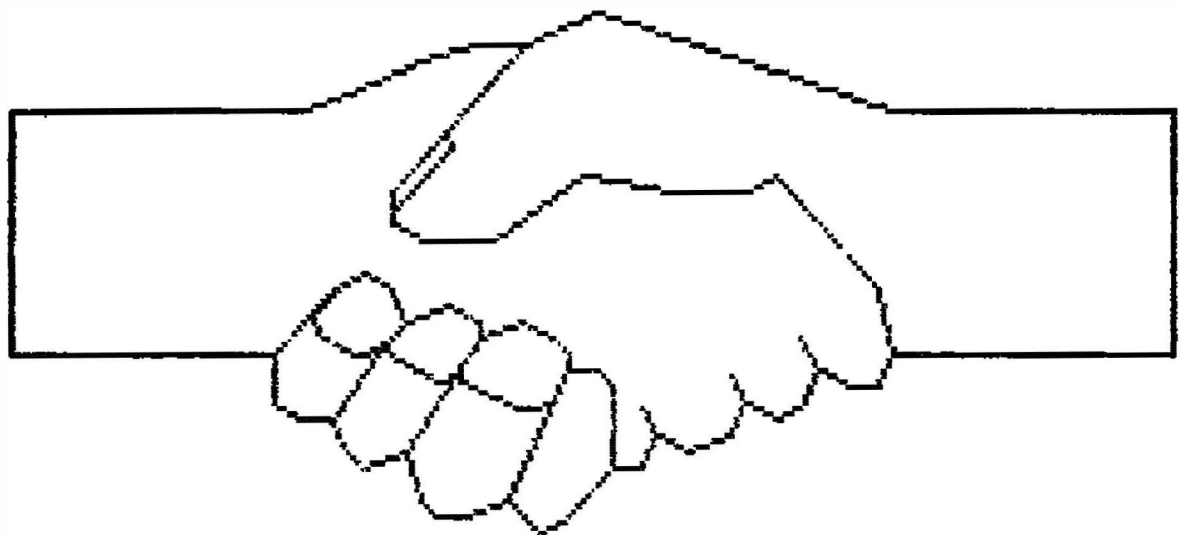


CANON X-07



Bulletin No 4

S O M M A I R E

Editorial	Page 1
Des extensions pour votre X-07.	2
Des logiciels pour votre CANON X-07	3
De la lecture pour votre X-07	4
Nouveau et intéressant.	5
Inversion de l'écran (suite).	6
Reines sur l'échiquier.	7
Communication entre deux X-07	10
La parole au X-07	11
Le fichier 5.	13
Le coin des jivaros	15
Essai logiciel : FORTH de LOGI'STICK.	16
En bref	17
Liste des programmes du club.	18

=====

D E R N I E R E M I N U T E

L'Ordinateur Individuel vous invite le 21 et 22 Septembre
au 7ème championnat international de programmes d'Othello.
Il se tiendra comme chaque année au SICOB, CNIT, LA DEFENSE.
Bulletin d'inscription et Règlement sont disponibles au club.
Si vous êtes intéressé, faites vite !

B O N N E L E C T U R E !

E D I T O R I A L

Bonjour à tous !

En cette période de vacances, je ne peux tout d'abord que vous souhaiter un maximum de temps libre. Mettez le à profit pour écrire programmes ou articles...

En ce qui concerne le club, les vacances constituent une période très active. Voici les principales nouveautés :

* Changement d'adresse : Comme les plus actifs d'entre vous l'ont déjà constaté, nous avons quitté la Normandie pour la Région parisienne. Voici notre adresse exacte :

CLUB CANON X-07

1, rue de l'assemblée nationale

78000 VERSAILLES

Cette adresse ne changera certainement pas avant plusieurs mois.

* Lexique Basic X-07/Basic HX-20 : Grâce à l'excellent travail de Mr Jean Paul CARRON, celui ci est quasiment terminé. Il reste à améliorer quelques points de détail. Que ceux qui sont intéressés par ce lexique se fassent connaître.

* Rénovation totale du service d'échange de programmes :

Au lieu du système actuel, un nouveau système va voir le jour. Il consiste en l'envoi de cassettes pleines de programmes, dans lesquelles vous pourrez faire votre choix. Il y aura plusieurs cassettes, une par type d'activités. Une petite notice sera incorporée aux programmes. Si nécessaire, des explications supplémentaires seront données.

Ce travail colossal est en grande partie assuré par Mr Ivan HARY. Il a déjà réalisé une cassette de jeux sur ce modèle. Le seul obstacle à la diffusion massive de ces programmes reste le nombre de cassettes en circulation. Si l'un d'entre vous dispose d'un magnétophone ou d'une platine cassette à double bande, il serait souhaitable qu'il nous contacte.

Bonne lecture...

DES EXTENSIONS POUR VOTRE X-07

Après une période relativement tourmentée, on assiste à une stabilisation des prix. Quelques nouveautés apparaissent mais de façon assez discrète.

* CANON X-07 8 Ko	: 1740 F	(Duriez)
* Imprimante X-710	: 1230 F	(Duriez)
* Ensemble X-07 + X-710	: 2940 F	(Duriez)
* Extension par puce 8 Ko XR-100	: 750 F	(RAC)
* Extension par puce 8 Ko non garantie	: 250 F	(El. Puce)
* Carte mémoire 4 Ko XM 100	: 400 F	(RAC)
* Carte mémoire 8 Ko XM 101	: 800 F	(RAC)
* Interface péritel X-720	: 1580 F	(Duriez)
* Cordon magnéto XC 910	: 65 F	(Duriez)
* Adaptateur secteur AD4-II	: 90 F	(Duriez)

Coupleur optique	: 470 F	Convertisseur RS232C	: 790 F
Cordon Centronics	: 295 F	Magnétophone CANON	: 640 F
Kit' Appel	: 350 F	Carte de base E/S KAP:	560 F
Carte 8 ent. binaires	: 350 F	8 E.B. coupl. optique:	560 F
8 SB Coupl. Optique	: 640 F	Moteur pas à pas unip.	390 F
1 sortie analogique	: 620 F	Cable X-07 minitel ESC	415 F
Carte mère RAM exter.:	850 F	Puce 8K Info. Systèmes	380 F
Canon X-07 16 Ko I.S.:	2020 F	Carte mère EPROM I.S.:	850 F
Eprom 2764 8 Ko I.S.	: 150 F	Jeu de 4 stylos	: 40 F
Rouleau papier	: 11 F		

L'ensemble de ces prix est T.T.C. Bien entendu il ne s'agit que d'indications. Même si ces prix sont les plus bas que nous ayons constaté, il est possible de trouver moins. Si c'était votre cas, il serait utile de nous en faire part. Reportez vous aussi aux prix qu'obtient le club pour des commandes groupées.

En ce qui concerne les nouveautés, on attend toujours l'interface X-740 qui permet la liaison X-07 - Ordinateurs MSX. D'autre part, la société Feeling Soft vend un cable (un de plus) pour relier X-07 et minitel. Ce qui est intéressant, c'est que ce cable est accompagné d'un logiciel sur cassette. L'ensemble coute 390 F.

RAC : La Règle à Calcul, 67 boulevard St Germain, Paris 5ème
 Duriez : 132 Boulevard St Germain, 75006 Paris
 El. Puce : Electro Puce, 4 rue de Trétaigne, 75018 PARIS

DES LOGICIELS POUR VOTRE CANON X-07

Pas de surprise en ce qui concerne les logiciels pour X-07, si ce n'est l'apparition simultanée chez plusieurs éditeurs de programmes assez similaires...

Autre bonne nouvelle, la firme Pocket'Soft va mieux. Il y avait en effet quelques problèmes de leur côté, ce qui avait provoqué la disparition de nombreuses cassettes...

* Cartes CANON 8 Ko ROM - 4 Ko RAM

Rien de nouveau : Toujours les 5 cartes bien connues : Tableur, fichier, graphiques, nouvelles fonctions mathématiques et moniteur-basic étendu-désassembleur. Leurs références respectives sont XP 120 F, XP 110 F, XP 130 F, XP 140 et XP 150. Leur prix est de 530 Francs.

* Cassettes Pocketsoft 16 Ko

La meilleure santé de cette société a provoqué la réapparition ou l'apparition de nouveaux titres. Tous coutent 298 Francs. Il s'agit de CALC, TEXT, DATABASE, PAYE, FACTURATION, INVENTAIRE, GRAPH, STATISTIQUES, PERT, DIARY et d'un FORTH.

* Cassettes LOGI'STICK

Cette société reste leader sur le plan des logiciels pour X-07, mais les nouveautés n'arrivent pas aussi vite que prévu. On retrouve les anciens CALC, GRAPHE, FICHIERS, TEXTE, MATHS 1, BANQUE, ASTRO, AIDE, DIETETIQUE, ALPHATRUC, ASS/DESASS, AGENDA, JEUX 1, JEUX 2, mais aussi les plus récents NAUTILUS et l'attendu FORTH. Leur prix reste compétitif : De l'ordre de 150 Francs.

* Cassette Hebdogiciel Software No 1 : La pauvre est toujours aussi solitaire. Elle a au moins le mérite de contenir des logiciels de membres du club...

* Cassettes Power Soft

On connaissait depuis peu les cassettes Easy Bank, Easy File, Easy Calc, Easy Graph et Jeux Volume 1. Ces logiciels, très proches de ceux de Logi'Stick, coutent environ le même prix. Plus innatendu est le logiciel 'Turtle' qui s'apparenterait à un 'Telecran'. Force est de constater que cette société ne brille pas par l'originalité de ses productions !

* Logiciels professionnels

- Comptabilité médicale : Sociétés SECRI.PS et CMI Informatique.
- Informatisation du tiers payant : Société CHAPS
- Logiciels ESPACE, pour l'astrologie. Hormis la version la plus simple (150 F), le prix de ces programmes les réserve au secteur professionnel.

DE LA LECTURE POUR VOTRE X-07

Tiens, un livre et des articles intéressants... Nous commençons à désespérer...

* LIVRES

Toujours les mêmes titres, dont le moins que l'on puisse dire est qu'ils ne sont pas fantastiques, chez les grands éditeurs.
Jeux et programmes Canon X-07 chez Shift Editions
Faites vos jeux sur Canon X-07, de Mr Ifrah, aux éditions Eyrolles
40 programmes pour Canon X-07, de Mr G. Probst, chez E.T.S.F

La nouveauté du précédent numéro, Dessins Géométriques et Artistiques sur votre micro ordinateur, de Jean Paul DELAHAYE, aux éditions Eyrolles, s'avèrent toujours aussi agréable après trois mois d'utilisation. C'est un livre que nous nous devons de conseiller à tous ceux que le sujet intéresse, puisqu'il a été écrit pour Canon X-07 et imprimante X-710.

Enfin, la surprise de ce numéro s'appelle "Plus loin avec... le CANON X-07". Écrit par Mr Michel GANTIER, ce livre est paru aux éditions SORACOM Informatique. Il coûte 85 Francs, comprend une bonne centaine de pages. On y trouve diverses choses intéressantes, comme :

- Le brochage du NSC 800
- Le codage d'une ligne en zone texte, des fichiers D ou P
- La description de la réalisation d'un câble centronics et d'un circuit d'interfacage RS-232C
- Une vingtaine de programmes dont certains intéressants.

En résumé, c'est un bon complément aux notices CANON, permettant de progresser. Il n'apprendra pas grand chose aux lecteurs du bulletin mais fera se perfectionner agréablement les programmeurs de niveau moyen.

* JOURNAUX : Articles parus récemment

- Chez Hebdogiciel, toujours un programme par semaine. De nombreux bons titres sont à signaler : Space Panic, Gentleman cambrioleur, et même un basic structuré !

- Dans l'Ordinateur Individuel de Juin, un gros programme de création de figures sur le traceur X-710. Ce programme gère 19 paramètres de taille, d'écart angulaire, d'incrémentation, de couleur, etc...

- Dans LIST de Juin un article sur la recherche de chaînes en langage machine pour le X-07

- Dans LIST de Juillet-Aout, un article sur l'emplacement et la mise en place de programme en langage machine pour le X-07, du même auteur que précédemment.

- Dans Soft et Micro de Juillet-Aout, un programme d'aide à la conversion des programmes entre divers ordinateurs, dont le X-07.

Tous ces articles sont bien entendus disponibles au club.

NOUVEAU ET INTERESSANT

Au fil des annonces de nouveaux produits, il est permis de se demander si concepteurs de logiciels et de matériels ne surestiment pas le marché des articles pour le X-07. En effet, comme nous le disions page précédente, il arrive fréquemment que des produits similaires sortent chez des fabricants différents, quasiment au même moment.

Tel est le cas du langage que tout le monde attendait pour le X-07 : Le FORTH.

Deux versions cohabitent désormais chez les revendeurs :

-Celle de Logi'Stick (16 Ko - 240 francs)

-Celle de Pocket'Soft (16 Ko - 300 francs)

Profitons de la sortie simultanée des 2 produits pour réaliser un petit essai comparatif

- La version Logi'stick a pour principal avantage son prix réduit. Le vocabulaire est assez complet, et semble proche du Standard 79. L'emballage est très réduit. La notice pêche par son impression, réalisée à l'aide d'une X-710 et parfois difficilement lisible. Quand on connaît l'importance de signes tels le point virgule, les deux points ou même l'espace en FORTH, il y a de quoi s'inquiéter ! D'autre part la notice n'explique en rien le fonctionnement de ce langage. Il est donc nécessaire de se reporter à un ouvrage sur le Forth... Il n'en reste pas moins que le Forth est un langage puissant, et que cette cassette est le moyen le plus économique d'y accéder.

- La version Pocket'Soft, bien que légèrement plus chère, a pour elle un emballage plus sérieux, une notice plus lisible et un peu plus complète (bien que l'achat d'un livre sur le Forth soit la aussi nécessaire) et une conception un peu plus orientée vers les possibilités particulières du X-07. Cette version autorise une meilleure gestion de l'écran, des chaînes de caractères et de l'imprimante X-710 que la précédente.

L'auteur de l'article dispose personnellement d'une version de Logi'Stick. Il serait souhaitable que les personnes intéressées par le FORTH acquièrent l'autre version, de manière à pouvoir réaliser un essai plus approfondi.

INVERSION DE L'ECRAN (SUITE)

Suite à votre courrier, voici une seconde mouture de l'article de Pierre COL paru dans le précédent numéro. Celui ci autorise une meilleure compréhension du fonctionnement du programme.

LISTE DU PROGRAMME "INVERSION ECRAN"

Code source	Hexadécimal	Commentaires
ORG \$1B50		Adresse d'implantation
PUSH AF	F5	Sauvegarde des registres
PUSH BC	C5	
PUSH DE	D5	
PUSH HL	E5	
LD IX,#DD	DD 21 8D 1B	IX pointe sur les paramètres X et Y
LD (IX+0),0	DD 36 00 00	X est initialisé à zéro
LD (IX+1),0	DD 36 01 00	Y est initialisé à zéro
#BB LD A,\$13	3E 13	A = 13 : No de la routine PEOR
LD B,\$2	06 02	B = 2 : Nombre de paramètres
LD C,\$0	0E 00	C = 0 : Nombre d'octets de réponse
LD HL,#DD	21 8D 1B	HL = 1D8B : Adresse des paramètres
CALL \$C92F	CD 2F C9	Appel au coprocesseur T6834
LD IX,#DD	DD 21 8D 1B	Incrémentation de X
INC (IX+0)	DD 34 00	
LD A,\$78	3E 78	A = 120 : Nombre de colonnes
CP (IX+0)	DD BE 00	Si X < 120 on boucle
JRNZ #BB	20 E6	
LD (IX+0),0	DD 36 00 00	Remise à zéro de X
INC (IX+1)	DD 34 01	Incrémentation de Y
LD A,\$20	3E 20	A = 32 : Nombre de lignes
CP (IX+1)	DD BE 01	Si Y < 32 on boucle
JRNZ #BB	20 D8	
POP HL	E1	Restauration des registres
POP DE	D1	
POP BC	C1	
POP AF	F1	
RET		Retour au basic
#DD DEFB \$0		Réservation d'un octet pour X
DEFB \$0		Réservation d'un octet pour Y
END		

Pierre COL

REINES SUR L'ECHIQUIER

Le micro ordinateur calcule grace à un programme en langage machine les façons de placer N reines sur un échiquier N×N, affiché sur l'écran.

Deux reines quelconques ne doivent pas se trouver sur la même ligne, colonne ou diagonale.

Les résultats obtenus sur différentes machines pour la première solution sont :

N=	8	17	25
CASIO 502 P	15 Minutes	+ de 42 heures	Impossible
X-07 BASIC	1 minute	2 heures 40 mn	+ de 60 heures
X-07 L.M.	- de 0,2 sec.	30 secondes	10 minutes

L'exploration des différents cas est donc très accélérée (environ 350 fois plus rapide en L.M. qu'en BASIC pour le X-07)

Le programme est implanté à partir de l'adresse &H1D00. Les résultats sont stockés à partir de &H1E01. La valeur de la taille de l'échiquier est "pokée" en &H1DF0.

La valeur pointant la colonne étudiée (paire de registre (H,L) du NSC 800) est également stockée en &H1DF1 et &H1DF2. Si ce n'était pas le cas, les passages du Langage Machine au Basic détruirait le contenu de H,L.

```

10 CLS:PRINT:PRINT"  Reines sur"," l'e
chiquier (LM)"
20 PRINTSTRING$(18,"%");:LOCATE6,3:PRINT
" Nsc 800 ";:FORI=1TO350:NEXT:DEFINTA-Z
41 DIMA$(102):FORT=0TO102:READA$(T):POKE
&H1D00+T,VAL("&H"+A$(T)):NEXTT
50 CLS:PRINT:INPUT" Taille echiquier "
:S:IFS>30THEN50ELSECLS
52 LOCATE11,2:PRINT"% Reines":LOCATE10,3
:PRINT"Dim. ";S;
54 LINE(0,0)-(1+S,0):LINE-(1+S,1+S):LINE
-(0,1+S):LINE-(0,0)
55 POKE&H1DF0,S:POKE&H1DF1,&H01:POKE&H1D
F2,&H1E:EXEC&H1D00:K=1

```

Suite page suivante

Suite du programme REINE 1

```

65 A=PEEK(&H1DF1):IFA=0THENCLS:ENDELSEA=
A-1:POKE&H1DF1,A
101 FORI=0TO3:LOCATE0,I:PRINT"      ";
:NEXT
102 LINE(0,0)-(1+S,0):LINE-(1+S,1+S):LIN
E-(0,1+S):LINE-(0,0):BEEP24,2
105 FORJ=1TOS:A=PEEK(&H1E00+J):PSET(J,A)
:NEXTJ
123 LOCATE12,0:PRINT">>";K;:POKE43,4:BEE
P28,1:EXEC&H1D50:K=K+1:GOTO65
200 DATA2A,F1,1D,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
0,36,1,7D,FE
205 DATA1,CA,40,1D,11,0,1E,13,7D,BB,CA,4
0,1D,46,1A
210 DATAB8,CA,50,1D,90,FE,80,DA,2F,1D,2F
,3C,83,9D
215 DATACA,50,1D,C3,1B,1D,0,0,0,0,0,0,0,
0,0
216 DATA23,22,F1,1D,3A,F0,1D,BD
220 DATAD2,10,1D,C9,0,0,0,0,2A,F1,1D,34,
3A,F0,1D
225 DATABE,D2,12,1D,2B,22,F1,1D,7D,FE,0,
C2,53,1D,C9,0,0,0

```

Adresse	Etiqu.	Hexa.	Assembleur	Equivalent basic
1D00		2A F1 1D 00000000 00000000 00000000 00	LD HL,1DF1 NOP (13 fois)	Initialise I
1D10	LOOP4 LOOP5	36 01 7D FE 01 CA 40 1D	LD(H,L),01 LD A,L CP 01 JP Z LOOP1	D(I)=1)) IF I=1 THEN 100)
1D18		11 00 1E	LD DE 1E00	
1D1B	LOOP3	13 7D BB CA 40 1D	INC DE LD A,L CP E JP Z LOOP1	)) FOR J=1 TO I-1))

Adresse	Et.	Hexa	Assembleur	Equivq lent BASIC
		46	LD B,(HL)	D(I)
		1A	LD A,(DE)	D(J)
		B8	CP B	
		CA 50 1D	JP Z LOOP2	
		90	SUB B	D(I)-D(J)
		FE 80	CP 80	
		DA 2F 1D	JPC LOOP8	
		2F	CPL	
		3C	INC A	ABS(D(I)-D(J)) dans l'accumulateur
1D2F	LOOP8	83	ADD A,E	+J
		9D	SBC A,L	-I
		CA 50 1D	JPZ LOOP2	=?0 Si oui ligne 200
		C3 1B 1D	JP LOOP3	sinon NEXT J
		00 00 00		
		00 00 00	NOP (x9)	
		00 00 00		
1D40	LOOP1	23	INC HL	Ligne 100
		22 F1 1D	LD 1DF1,HL	
		3A F0 1D	LDA,1DF0	
		BD	CP L	IF I<S THEN 60
		D2 10 1D	JP NC LOOP4	
		C9	RET	Sinon affichage
		00000000	NOP (x4)	
1D50	LOOP2	2A F1 1D	LD HL,1DF1	Ligne 200 du basic
1D53	LOOP7	34	INC (HL)	D(I)=D(I)+1
		3A F0 1D	LDA,1DF0	
		BE	CP (HL)	IF D(I)<S THEN 65
		D2 12 1D	JPNC LOOP5	
		2B	DEC HL	I=I-1
		22 F1 1D	LD 1DF1,HL	
		7D	LD A,L	
		FE 00	CP 00	IF I<0 THEN 200
		C2 53 1D	JP NZ LOOP7	
		C9	RET	

H,L = I du Basic
D,E = J du Basic

(H,L) = contenu de H,L = D(I)
(D,E) = contenu de D,E = D(J)

Version tout Basic

```

10 CLS:PRINT:PRINT"Reines","Sur l'échiquier"
20 PRINTSTRING$(18,"L");
30 FORI=1TO250:NEXT
40 DEFINTA-Z
50 CLS:PRINT:INPUT"Taille échiquier":S
51 CLS:LOCATE9,1:PRINT"Reines":LOCATE9,2:PRINT"Taille":S;
52 LINE(0,0)-(1+S,0):LINE-(1+S,1+S)
53 LINE-(0,1+S):LINE-(0,0)
55 DIMD(S):I=1
60 D(I)=1
65 IFI=1THEN100
70 FORJ=1TOI-1
80 IFD(I)=D(J)ORABS(D(I)-D(J))=I-JTHEN200
80 NEXTJ
100 I=I+1:IFI<=STHEN60
110 CLS:LOCATE9,1:PRINT"Reines":LOCATE9,2:PRINT"Taille":S;
120 LINE(0,0)-(1+S,0):LINE-(1+S,1+S):LINE-(0,1+S):LINE-(0,0)
130 FORF=1TOS:FORX=1TOS:PSET(F,D(F)):NEXTK,F
170 BEEP22,1:BEEP10,1
180 IFINKEY$=""THEN180ELSEBEEP10,1
190 I=I-1
200 D(I)=D(I)+1
210 IFD(I)<=STHEN65
220 I=I-1
230 IFI<0THEN 200
250 CLS:RUN

```

COMMUNICATION ENTRE DEUX X-07

Mr Philippe BREVET a parlé dans son article du précédent numéro de la liaison de 2 X-07, notamment par téléphone.

A mon avis, il y a plus simple et plus fiable. En effet, si l'on passe par son échangeur, on est obligé de passer par un haut parleur et un micro, ce qui amène obligatoirement des parasites, car la liaison "haut-parleur - micro" n'est pas imperméable aux bruits extérieurs !

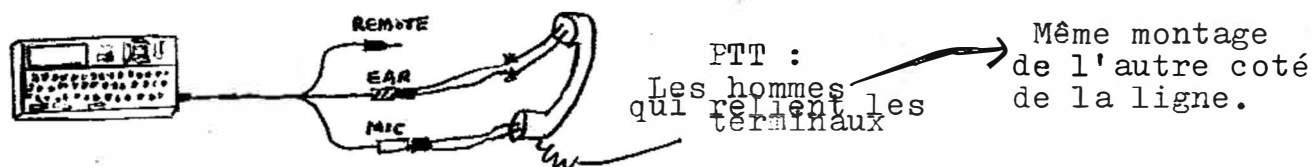
Une solution ? Oui, bien sur... C'est une idée qui me trotte dans la tête depuis que je sais me servir de ce X-07. Il suffit, après s'être mis d'accord avec son correspondant téléphonique (pour une synchronisation optimale !) de dévisser le combiné :



Dans la partie supérieure (écouteur), on peut détacher les fils (tournevis obligatoire). Dans la partie inférieure (micro), le contact se fait sans fils ! Il faut alors se munir d'un ou deux accessoires.



que l'on relie au combiné :



On peut relier la jack partant du micro à l'aide de pinces crocodiles ou ne faire qu'une partie du montage si l'on est emmeteur ou récepteur. Avec une bonne ligne et de la synchronisation, on y arrive !

N.B. : Procédure : CSAVE"XXXXXX" et CLOAD.

Philippe DESMARTIN

=====

BEVUES : LA SERIE CONTINUE !

L'exécution plusieurs fois de suite de ?2^3l en mode direct produit des résultats décimaux (??) et différents (???) !

L A P A R O L E A U X - 0 7

Votre fidèle X-07 se charge chez vous de tout ce qu'on lui demande. Vous vous dites qu'il ne lui manque que la parole...

Voilà de quoi vous contenter : la description d'un synthétiseur de parole.

Bien sur, ce n'est qu'une adaptation de celui décrit dans l'article paru dans Micro et Robots . Mais cette adaptation est double :

HARD : Schéma électrique plus simple, donc moins cher.

SPO 256 AL2 chez TANDY à environ 169,00 F TTC.

SOFT : J'ai trouvé une solution plus élégante.

En effet, sur ce circuit, seuls les 6 bits de poids faible sont utilisés pour sélectionner un phonème parmi les 64 logés dans le synthétiseur, ce qui correspond aux codes ASCII de 0 à 63. Pour tous ces codes sur 8 bits, les 2 premiers sont à 0. Dès lors, on peut choisir de mettre le 2ème bit à 1, ce qui revient à ajouter 64 à la valeur ASCII de chaque code et donne comme caractère A(CHR\$(64)) à CHR\$(128), soit les lettres majuscules, minuscules et quelques autres comme indiqué.

Exemple : "Hello I Speak English."

- Système Micro et Robots : 10 data 27,7,45,32,4,4,6,55,9,19,41,7,44,34,45,19,37,64

20 READ A : LPRINT CHR\$(A); : IF A < 164 THEN 20

(ou avec une boucle)

- Ma solution : LPRINT " Gm'DFwISiGlbmSeD";

Plus facile à implanter, pas de DATA ni de RESTORE. Chainage de mots (Ex: Horloge parlante) facile.

Pour la réalisation, je ne propose rien si ce n'est des conseils :

- Etant donné le faible nombre de composants, éviter un circuit imprimé. Le montage peut se faire sur une plaque à trous (tous magasins d'électronique), en montant les circuits intégrés sur supports et en cablant "délicatement".

- Le schéma du circuit imprimé donné dans Micro et Robots peut quand même être utilisé en grande partie et adapté.

Les résultats : Ça marche, bien sur, mais ça peut décevoir à cause de l'origine américaine du produit. En effet, les phonèmes U, ON, AN, CH et d'autres n'existent pas...

Alors, pour faire dire SALUT TONTON COMMENT CA VA, il y a un problème...

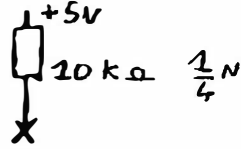
Par contre tout ira bien pour dire TIME IS MONEY !

Bon courage à ceux qui se lancent dans l'expérience. L'idéal serait d'utiliser un RTC MEA 8000 (Cf synthé ORIC dans Micro-Systèmes) dont les phonèmes sont programmables, donc tous prononcables. Mais il faudra alors entrer 2 Ko de données hexadécimales...

SYNTHETISEUR DE PAROLE (suite)

Ceux qui souhaitent réaliser ce synthétiseur et qui n'ont pas lu l'article de Micro et Robots peuvent en demander une photocopie au club.

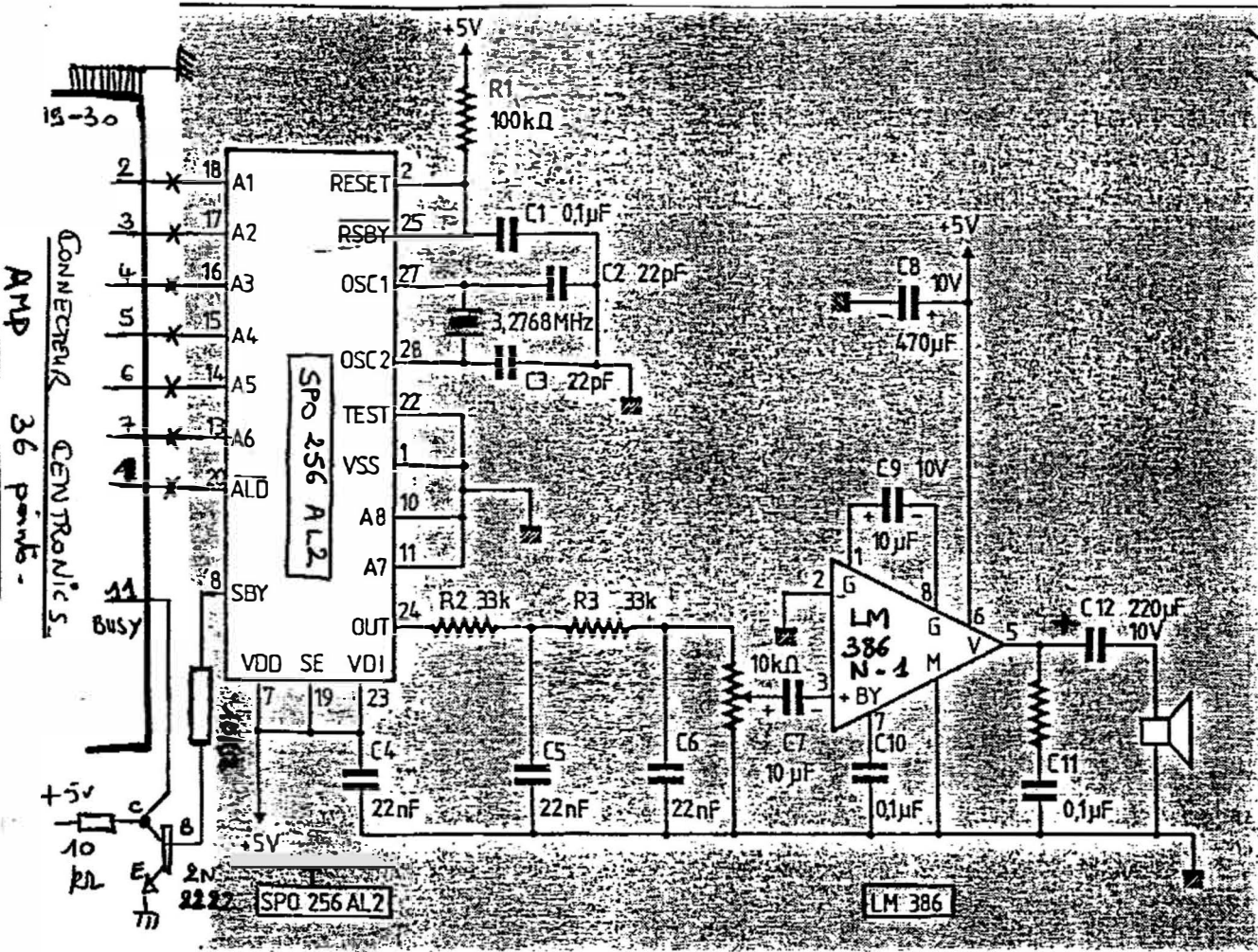
Ce synthétiseur peut également fonctionner avec un IBM PC, un SANYO 550, etc...



7 fois aux endroits indiqués en entrée de circuit.

ALD = STROBE

SBY complémenté : BUSY



* Alimentation 5 V ou 4 piles de 1,5 volts en série.

Attention, ça consomme ! (environ 100 mA).
Il reste le bit de poids fort encore à 0. Il peut ou pourrait être utilisé pour couper via un transistor ou un relais l'alimentation.

Ce fichier a un comportement assez particulier : La routine ROM située en &HEEF lui donne le rôle d'un clavier, c'est à dire d'une entrée.

Le manuel fournit un exemple d'utilisation via la réunion de 2 programmes. D'autres ont été évoquées, par exemple la suppression de lignes dans LIST et le livre paru chez Shift Ed.

Voici un certain nombre d'applications possibles. Il y en a sûrement d'autres, que les membres du club vont sûrement découvrir et nous en faire profiter...

- Autonumérotation : A mon avis, c'est un gadget. Mais l'instruction AUTO existe bien dans d'autres BASICs...
- Recherche de chaînes de caractères : Il y a un "Extra ignored" un peu gênant, sinon c'est très puissant. Cela peut servir à ce que l'on veut : Débogueur (entrer GOTØ, GØTO, etc...), recherche des PRINT, compactage de programme par recherche des REM et des blancs... Il y a possibilité de recherche de ligne avec un test supplémentaire sur le caractère précédent : Si la ligne lØØ est recherchée et trouvée au rang N, tester si au rang N-1 on n'a pas 0,1...9,*,-,+/,etc... , ceci par INSTR("01.../",MID\$(A\$,N-1,1) et même chose au rang N+LEN(No ligne)+1.
- Conversion majuscules-minuscules : Ce n'est qu'un exemple. Il y a sûrement d'autres conversions possibles.
- Transposition d'une zone mémoire en DATAs. Sans commentaire : La puissance est évidente. Le seul inconvénient par rapport au programme publié dans le bulletin No 3 pourrait être la place mémoire occupée. Mais on peut juxtaposer, avec un fichier 5 plus petit, plusieurs lignes à condition de modifier la valeur initiale de 5. Pour être complet, on peut introduire directement les lignes BASIC d'implantation par PRINT 5"lØØØ + lignes 120 et suivantes du programme du bulletin 3.
- Gestion de fiches : Pour une fiche F\$(I), il suffit de rentrer dans le fichier 5 STR\$(I)+" "+F\$(I) et l'on a un fichier sous forme de programme BASIC. A nous alors les ordres LIST,SAVE,LOAD,LLIST,etc... , la suppression de fiches par écriture du No + RETURN etc... . De plus on peut très facilement revenir à la forme "chaîne de caractères".
- Passage de désassemblage à assemblage avec des caractères compatibles. Même principe que pour les DATAs. A chaque désassemblage (nécessité d'un pointeur I), on écrit en fichier 5 STR\$(I) + " " + ligne désassemblée. C'est vraiment l'effort minimum !
- Renumérotation : Mais c'est assez lent !
- Conservation en mémoire des longueurs de programmes par l'ordre DIR 5 puis STR\$(I)+" " +A\$, etc... et sauvegarde classique par SAVE.

Pour illustrer cet article, voici quelques listings (disponibles sur cassette au club).

```

5 'AUTONUMEROTATION
10 INIT#5,"B",100:I=0
15 I=I+1:A=I*10:A$=STR$(A):A$=RIGHT$(A$,
LEN(A$)-1):B$="":PRINTA$;
17 I$=INKEY$:IFI$=""THEN1720 IFI$=CHR$(1
3)THEN25ELSEIFI$=CHR$(26)THEN40ELSEB$=B$
+I$:PRINTI$;:GOTO17
25 PRINT#5,A$;B$:PRINT:GOTO15
40 EXEC&HEE1F

```

```

5 'SUPPRESSION DE LIGNES
10 CLS:INPUT"1ere Ligne a detruire";D:IN
PUT"derniere ligne";F
20 Z=1363:DEFFNP(Z)=PEEK(Z)+256*PEEK(Z+1
)
30 INIT#5,"FICH#5"
40 A=FNP(Z):B=FNP(Z+2):IFA=0THEN70
50 IFB>C AND B<FTHENPRINT#5,STR$(B)
60 Z=A:GOTO40
70 EXEC &HEE1F

```

```

2 'RECHERCHE DE CHAINE DE CARACTERES
5 CLEAR300:ONERRORGOTO100:CLS
10 INIT#5,"FICH#5"
25 LINEINPUT"CHAINE?";C$:IFC$=CHR$(26)TH
ENEND
30 INPUT#5,A$
40 N=INSTR(A$,C$):IFN=0THEN30
60 PRINTA$
70 IFINKEY$=""THEN70ELSE30100 IFERR=22TH
ENRESUME110ELSEPRINT"Erreur code "ERR"en
ligne"ERL:END
110 PRINT"AUTRE ";:GOTO10

```

```

5 'CONVERSION MAJUSCULES-minuscules
10 CLS:INIT#5,"FICH#5"
20 A=INP(#5):IFA=0THENEND
50 A=A+32*(A>=65)*(A<=90):LPRINTCHR$(A);
:GOTO20

```

CTRL Z -> fin

N'oubliez pas d'ajuster les fichiers à
la bonne taille

```

2 'TRANSPOSITION ZONE MEMOIRE -> DATAS
5 ONERRORGOTO70
10 CLS:CLEAR256:INIT#5,"FICH#5",1000
20 INPUT"DEBUT ET FIN DE ZONEA ECRIRE EN
DATA";D,F:N=0:B$="":J=0
25 INPUT"NO DE LA PREMIERE LIGNE DE DA
TA";NL:PRINT"INCREMENTATION","DE LIGNE26
INPUT PA:IFNL<4THENPRINT"NUMERO DE LIGN
E RESERVE":GOTO25
30 FORI=DTOF:C$=HEX$(PEEK(I)):C$=RIGHT$(
"0"+C$,2):B$=B$+C$:N=N+1
40 IFN=300RI=FTHEN50ELSE6050 PRINT#5,STR
$(J*PA+NL)+"DATA"+B$:J=J+1:N=0:B$=""
60 NEXT:INIT#1,"D",30,"D":PRINT#1,J:GOTO
100ICH#5",1000
70 IFERR=22THENDELETE"FICH#5":RESUME10
100 C$=CHR$(34):A$="0INPUT"+C$+"ADRESSE
D'IMPLANTATION"+C$+";AD:INIT#1,"
110 A$=A$+C$+"D"+C$+",30,"+C$+"D"+C$+":I
NPUT#1,J
115 PRINT#5,A$
116 A$="1INIT#1,"+C$+"D"+C$+":PRINT#1,J,
AD:CLEAR256,AD-1":PRINT#5,A$
120 A$="2INIT#1,"+C$+"D"+C$+":INPUT#1,J,
AD:DELETE"+C$+"D"+C$+":FORI=1TOJ"
130 PRINT#5,A$:A$="3READF$:FORK=1TOLEN(F
$)STEP2:POKEAD,UAL("+C$
140 A$=A$+"&H"+C$+"MID$(F$,K,2)):AD=AD+
1:NEXTK,I":PRINT#5,A$
150 EXEC&HEE1F

```


Programmer en langage machine ou en Forth ne s'apprend pas du jour au lendemain. Le résultat en vaut heureusement la peine. Avant de s'attaquer à ces langages, il peut être bon de se perfectionner en BASIC.

Le BASIC du X-07 compte parmi les meilleurs, si l'on met de côté les ordinateurs les plus récents. Son utilisation rationnelle peut permettre d'exécuter des tâches difficiles en peu d'instructions.

Vous connaissez sans doute, si vous êtes lecteur de LIST ou d'Hebdogiciel, des exemples de programmes à la fois très courts et très performants. C'est à l'aide d'un tel exemple que nous allons développer quelques points mal connus de la programmation BASIC.

Le programme en question est un (petit) jeu. Vous êtes au volant d'un bolide quelconque, matérialisé par un point. La route apparaît au dernier moment : Le but du jeu est de "rouler" le plus longtemps possible en négociant au mieux les virages. Le "volant" est constitué des touches de direction haut et bas.

Comme vous le constaterez, le programme gère les virages de la route, votre conduite, l'effacement de l'écran et la remise à zéro en fin de tableau, le positionnement de la voiture au départ et bien sur la détection des accidents. De plus il interdit la sortie de l'écran de la route et donne votre score.

L'ensemble tient en ... deux lignes !

```
2 A=STICK(0):Y=Y-(A=5)+(A=1)-4*(Y=0):X=X
+1:PSET(W,Y):W=XMOD118:IFW=1THENCLS
3 H=H+1-RND(0)*2-(H<0)+(H>23):PSET(W,H):
PSET(W,H+8):IFPOINT(W,Y)THENPRINTXELSE2
```

L'astuce essentielle est l'utilisation des opérateurs booléens. Une égalité ou une inégalité entre parenthèses donnera 0 si la condition est fausse et -1 si la condition est vraie. Si l'on appuie sur la flèche 'bas', la ligne 2 devient virtuellement 2 A=STICK(0):Y=Y-(-1)+(0) etc..., soit Y=Y+1 (Y est l'ordonnée du bolide). De même -4*(Y=0) ajoutera 4 à Y si Y est effectivement égal à 0, ce qui correspond au placement au milieu de la route du bolide au départ.

Cette même astuce est utilisée pour interdire la sortie de l'écran. En effet, si H (ordonnée haute de la route) est inférieur à 0, -(H<0) sera égal à 1, ce qui fera descendre la route.

Basée sur le même principe, l'écriture de IFPOINT(W,Y) sans autre précision correspond à IFPOINT(W,Y)≠0.

Dernière astuce, l'utilisation de MOD (reste de la division entière) permet de conserver le score en remettant l'abscisse à 0.

Ultimes conseils : Si vous êtes fort, rétrécissez la route. Si vous êtes faible, remplacez W par W+1 dans les PSET de la deuxième ligne.

Si la lecture de la partie nouveautés vous a mis en appétit, voila le plat du jour : L'essai du FORTH de LOGI'STICK.

La cassette comprend 5 programmes :

- Le premier ("CHARGE") assure le chargement des 2 suivants.
- Le second et le troisième constituent le FORTH
- Le quatrième, CRTRIG, est un exemple de programme mêlant BASIC et FORTH, qui remplit une table de sinus et de cosinus. C'est aussi une démonstration de vitesse !
- Le dernier, nommé RNMGLD ajoute quelques mots très utiles au noyau FORTH : RENUM, DIR, FINDRAM (recherche de fichier), MERGE, LOAD.

La notice comprend 27 pages 21 x 29,7. Ce chiffre peut sembler important, les notices LOGI'STICK habituelles étant des modèles de concision (...). Mais il est notoirement insuffisant pour un outil de développement tel que le FORTH.

Après une introduction et une prise de contact à l'aide d'exemples simples, vous pourrez étudier les différences entre XFORTH et FORTH-79, noter les liens entre XFORTH et BASIC, comprendre les particularités d'implantation et enfin assimiler chaque mot du dictionnaire.

L'impression, réalisée à partir d'un document établi sur X-710, laisse parfois à désirer.

Un point qu'il est nécessaire de savoir avant d'acheter un tel logiciel : Il vous sera difficile d'apprendre ce langage sans un bon bouquin ou sans articles sur le sujet (LIST, SOFT & MICRO, MICRO et ROBOTS, MICRO SYSTEMES ont publiés des séries sur le FORTH).

Quelques défauts en vrac : Divers mots du standard manquent. On a de ce fait quelques problèmes lorsqu'on tente d'apprendre en se servant d'articles rédigés conformément à ce standard !

Il n'y a ni signal de pile vide (RESET assuré si vous allez trop loin), ni contrôle de présence de la borne supérieure dans une boucle DO LOOP... De petites choses qui vous laissent perplexes si vous débutez !

Mis à part ces points négatifs, il faut souligner que la puissance d'un tel logiciel est énorme : Tout est possible, y compris de se faire sa propre version...

- Qualité de la documentation : 2/4
- Facilité d'utilisation : 2/4
- Performances : 3.5/4
- Confort, sécurité, rapidité : 2/4
- RAPPORT QUALITE/PRIX : 3.5/4

Si vous êtes intéressé par ce programme, consultez avant de l'acheter l'autre version, celle de POCKET'SOFT : Sa notice est meilleure, sa bibliothèque d'extension également. Testez la et envoyez nous vos conclusions (4/4 ?).

Enfin, nous suggérons de préparer une rubrique FORTH. Qui est intéressé ?

E N B R E F

* Vous venez de charger votre logiciel favori quand apparait IO ERROR. Si plusieurs essais ne suffisent pas et que vous vous vouliez récupérer les octets qui ont été transférés, je propose la méthode suivante : Faites un DUMP de la mémoire. Repérez l'adresse de la 2ème ligne. Pokez cette adresse en 1363 et 1364 (poids faible - poids fort). Repérez la fin de la ligne complète la plus lointaine du départ (adresse : n). Pokez l'adresse n+1 en 802 - 803 (LSB - MSB). Sauf erreur de manipulation, vous venez de récupérer un programme non complet ! Pour plus de précisions, reportez vous au codage d'une ligne BASIC dans le No 2.

* L'ensemble CAN'ELL de la Sté FEELIN? SOFT (voir page "extensions") comprend un cable, un logiciel et une notice. Le cable seul permet l'utilisation du modem 1200/75 du minitel et la mémorisation de pages vidéotex. Le logiciel permet :

- Une gestion 19 lignes x 40 colonnes de l'écran minitel.
- Le passage alterné d'un écran à l'autre
- L'affichage des 3 jeux de caractères vidéotex et des caractères spéciaux
- D'écrire des lignes de 255 caractères, les commandes d'édition restant inchangées.
- De jouer, 2 programmes de démonstration étant enregistrés sur la cassette.

L'aspect matériel n'est pas neuf : La société E.S.C produit depuis longtemps un tel cable. De même, l'un de nos membres a réalisé un montage similaire. L'aspect logiciel est par contre très intéressant puisque réalisé en langage machine, ce qui est un gage d'efficacité.

* La liste des programmes jointe à ce numéro a été remaniée. Vous constaterez que la largeur a été réduite, que la liste s'est allongée et que certains programmes ont disparu. Nous attirons votre attention sur le fait que des regroupements ont été opérés, et donc que certains titres regroupent en fait plusieurs programmes différents.

D'autre part, les échanges sont momentanément difficiles, vu le travail engendré par les changements en cours (Cf éditorial). S.V.P. soyez patients !

* Une commande par correspondance à la Sté DURIEZ début Aout a été honorée en 36 heures. Chapeau !

* Si vous avez des programmes que vous n'estimez pas bien finis ou que croyez trop spécifique, ne les gardez pas pour vous. Nous ferons le tri si nécessaire...

=====

C O N C L U S I O N

La formule de ce bulletin évolue désormais peu. Ce n'est pas une raison pour se taire : N'oubliez pas de nous transmettre vos critiques, idées, réflexions...

LISTE PROGRAMMES CLUB

NOM Commentaire TYPE ORIG. NLEUR

GENIUS	CREER VOS MELODIES	P	H6 47	22
J.BART	BATAILLE NAVALE	JS	P	222
TEST01	MEASUREZ VOTRE INTELLIGENCE	JS	P	2222
FONT02	CREATION DESSINS	U	H6 48	222
INTELL	INTELLIGENCE ARTIFICIELLE	U	MS 44	2222
DESASS	MONITEUR DESASSEMBLEUR	U	MS 42	2222
JUMP	TAPIS ROLANTS...	JRS	H6 50	222
BATTLE	BATAILLE SPATIALE	JR	H6 40	22
IRON	ENCERCLEZ L'ENNEMI	JRS	H6 51	222
PISTE	POUR CHAMPION DE F1	JR	H6 49	22
REVEIL	MONITEUR-REVEIL COMPLETE	P	P	2222
RECRAN	D.A.O. SUR ECRAN	U	JP	22
MAZOG	CHASSE AU TRESOR (LM)	JS	MS 46	2222
BOMBER	CF BOMBAR EN + RAPIDE (LM)	JR	MS 46	2222
PUZZLE	A RECONSTITUER...	JS	H6 53	222
SP.PAT	PATROUILLEUR SPATIAL	JR	H6 52	222
MORSE	APPRENEZ LE GRACE AU X-07	P	P	222
LANCLO	LA QUETE DU GRAL	JR	MS 54	222
EXTBAS	BASIC ETENDU SON GRAPHISME	U	MS	22222
FTREFO	JEU NUL	JR	FJ	2
PACMAN	PACMAN NUL	JR	FJ	2
FRAC	REDUCTION DE FRACTIONS	M	CI(H)	22
FACT0	FACTORIELLES (RAPIDE)	M	CI(H)	222
STAT2	ETUDE SERIES STATISTIQUES	M	CI(H)	222
METEOR	ATTENTION AUX COLLISIONS	JR	C(DP)	2
LABYR	THESEE - VOUS	JS	H6 32	22
CINMUS	(...)	P	FJ	2
HANOI2	CLASSIQUE DE QUALITE	JS	H6 18	222
BOULE	ROULETTE	JS	C(DP)	2
DAMES	VERSION SIMPLIFIEE	JS	C(DP)	222
CRYPT	CODEZ VOS MESSAGES	U	LI 5	22
DCRYPT	DECODEZ LES	U	LI 5	22
DEFENS	SUS AUX ENVAHISSEURS	JR	H6 55	2222
TTEXTE	BON TRAITEMENT DE TEXTE	PR	H6 50	222
BALIST	JEU DE BALISTIQUE	JRS	P	22
BIORY4	VOTRE BIORYTHME SUR X-710	P	P	222
BACMAN	GLOUTON CORRECT	JR	H6 50	222
FINANC	PROGRAMME FINANCIER	P	H6 61	222
FONT03	DAO COMPLET	U	MS 48	2222
FORGE8	= PUISSANCE 4	JS	H6 57	222
ASDESA	ASSEMBLEUR DESASS. LENT	U	H6 55	22
FIFINE	TORTUE & LARYNTH	JR	H6 08	22
SERRUR	PROTEGEZ VOTRE X-07 (LM)	U	MS 43	222
RASMOI	ATTENTION AUX OBSTACLES	JR	H6 03	2222
INVEAR	IMPLANTEZ L'INVERSE VIDEO	U	P	222
PENDU1	CLASSIQUE !	JS	JP	22
MICMAC	CASSE TETE DE CHIFFRES	JS	FJ	222
BANQUE	TENUE DE COMPTE	P	JP	22
BIBLI	GESTION BIBLIOTHEQUE	P	JP	222
CHAMP	= MAGNITUDE -> ASTRONOMIE	U	CIYC)	22
ENPRI	PETIT UTILITAIRE FINANCIER	P	CIYC)	22
FRISSE	CHASSE AU TRESOR (BUGGE)	JS	H6 22	222
AJUST	JUSTEMENT DE COURBES	M	FJ	222
FACT00	FACTORIELLES LENTES !	M	FJ	2
KALEID	VARIATIONS GRAPHIQUES	P	P	2
IMPOT	INCOMPLET	P	FJ	2
TRACE	COURBES SUR L'ECRAN	M	FJ	22
MARKET	MINI JEU D'ENTREPRISE	JS	FJ	22
SCHNOC	CHASSE AU MONSTRE	JS	FJ	22
SKI	CF RALLYE MAIS A SKI !	JR	TI 18	22
BRICLM	T.B. CASSE BRITQUES (LM)	JR	H6 05	2222
TERNER	CONV. DECIMAL-TERNAIRE	U	LI 6	22
VERMIN	VERROUILAGE MINUSCULES LM	U	MS 44	222
RESEI	ANTI PERTE DE DONNEES	U	MS 40	22
BLAJAK	AUTRE CLASSIQUE	JS	H6 41	222
SOUTAR	TERRREUR SOUS LA MER	JRS	H6 37	222
DERIV	DERIVEE D'1 FONCTION	M	JP	222
CHRONO	PENDULE D'ECHEC	P	H6 07	22
JZLIGN	1 PETIT JEU EN 2 LIGNES	JR	P	22
DAO	EN 3D SUR X-710	U	QI 02	2222
TTT3D	TIC-TAC-TOE 3D	JS	H6 07	222
CVANGL	CONV. DEGRES-RADIANS	U	JP	22
NUFONC	NOUVELLES FONCTIONS MATHS.	M	JP	22
KING07	= DONKEY-KONG	JRS	H6 18	22
DIR	CATALOGUE FICHIERS	U	H6 18	222
GENCAR	GENERATEUR CARACTERES	U	H6 20	222
BREAK	CASSE BRITQUES LENT	JR	H6 23	22
STAT	CF GRAPH EN + LIMITE	U	H6 24	22
VAMPIR	AUTRE DONKEY-KONG	JR	H6 20	222
MATH02	BON POUR LES LYCEENS	M	H6 22	222
DONJON	CHASSE AU TRESOR	JS	H6 28	222
PAYE	PROG. COMPLET...DE PAYE	PR	H6 29	222
STARVA	T.B. BATAILLE SPATIALE	JR	H6 30	2222
MEMORY	JEU DE MEMOIRE (CARTES)	JS	H6 31	222
LABY3D	LABYRINTHE 3D	JS	H6 21	22
SIMUL1	UOL AUX INSTRUMENTS	JS	H6 08	2222
ASTRAL	CALCULE L'ASCENDANT	P	JP	22
RTemps	EAD (HISTOIRE) ET JEU	JS	CI(H)	22
CALORI	SURVEILLEZ VOTRE LIGNE	P	C(DP)	22
EPHEM	EPHEMERIDES	P	C(DP)	222
CHEVAL	CHASSE AU TRESOR	JRS	CI(H)	22
CARRE	PUZZLE 3x3	JS	H6	222
TRI	ALPHABETIQUE	U	JP	22
RACINE	(D'1 EQUATION)	M	JP	22
X07CAR	COURSE DE VOITURE	JR	CI(H)	222
GEO	UN PEU D'E.A.O.	JS	C(DP)	222
DICTAT	QUE VOTRE PAYS PROSPERE!	JS	MS 30	222
MENU2	AUTRE TYPE DE MENU	U	CIYC)	222
SYSEXP	MINI SYSTEME EXPERT	U	MS 50	22222
CARNAV	CARRES MAGIQUES	JS	H6 37	22
ASSEMB	ASSEMBLEUR 2 PASSES LM	U	MS 40	22222
HERAPH	GRAPHIQUES (2 TYPES)	PR	H6 09	222
BELOTE	TAPER LA CARTE	JS	H6 02	222
DATE-6	CALENDRIER PERPETUEL	P	CIYC)	22
2LIGNES	1 FLOPEE DE 2 LIGNES	JUM	DIU	222
SKIF2	IDEM SKI + DES PORTES	JR	C(DP)	222

MELODY	COMPOSEZ VOS MORCEAUX	U	C(DP)	22
A1	ALLEZ BOMBARDER L'URSS	JS	CIJS)	222
THE-23	THE LAST MATCH	JS	C(DP)	22
ATHLON	BIENTOT SEDUL !	JR	H6 34	2
ABATIR	AVENTURE A VERBES ET MOTS	JS	H6 00	2222
REBUC3	COMPACTE LES PROGRAMMES	U	C(DP)	222
RABACH	POUR ELEVES BORNES	P	C(DP)	22
AGENDA	TENEZ LE VOTRE	P	C(DP)	22
DEVIN	BLABLA A.O.	P	C(DP)	22
REP	REPERTOIRE TELEPHONIQUE	P	C(DP)	22
COURBE	TRACER	M	C(DP)	222
NINE	MINI LODE RUNNER	JRS	H6 20	2222
SEANAR	CONDUITE D'HELICO	JS	H6 71	22
BOMB	UN MINI 'BOMBER'	JR	P	22
DUCKRO	PILOTE DE CHASSE	JR	H6 04	22
EUDIDE	D.A.O. EN LM	U	H6 72	2222
MESSAG	MINI MESSAGERIE	P	C(DP)	22
SNAKE	AND EGGS	JR	C(DP)	22
CALEND	CONV. JULIEN-GREGORIEN	P	C(DP)	22
X-LOGO	INITIATION AU LOGO	U	C(DP)	222
PICRAM	LIT LES AUTRES PROGRAMMES	U	CIYC)	222
TOTAL	MINI CALCULETTE	M	C(DP)	22
KINGFR	GRENUILLES+VOITURES+BUGS	JRS	H6 35	22
EQUAT	CALCULS SUR EQUATIONS	M	C(DP)	22
TAXTEL	PRIX D'1 COUP DE FIL	P	CI(CY)	222
PEINTR	LE BATIMENT C'EST TUANT...	JRS	H6 73	2222
AGRICO	PROGRAMMES AGRICOLES	PR	CI(LF)	222
MPCALC	SIMILI-CALCULATRICE MP	M	CI(PC)	222
KANSAS	JEU DE ROLE	JS	C(PB)	222
BILLAR	POUR AUCIR LE COUP D'OEIL	JR	C(PB)	222
MORPIO	JEU DE MORPION	JS	C(PB)	22
PUISS4	IDEM MAIS VERTICALEMENT	JS	C(PB)	222
TELEC	AUTRE D.A.O.	U	C(PB)	2222
REINES	DEMONSTRATION RAPIDITE LM	JS	C(PB)	222
REFLEX	3 JEUX DE REFLEXION	JS	C(PB)	222
GRAVIT	BON SANG DE PESANTEUR	JR	H6 74	222
GRAPHI	MOTIFS DIVERS SUR X-710	P	DIU	22
MOON	CONQUETE DE LA LUNE (LM)	JR	H6 75	2222
LION	EMPECHER LES DE FUJR	JR	H6 70	222
HX-X07	PROGS. ADAPTES DE L'HX-20	JR	CI(AP)	222
TRILM	TAI EN LM DE NOMBRES	U	CI(EGM)	222
CAMENB	CAMENBERTS	PR	CI(EGM)	222
ALARM0	AUTRE PG DE REVEIL	U	CI(EGM)	222
MOATLM	MISE EN BATIA DE LM	U	CI(BG)	22
SIMPLX	PROGRAMMATION LINEAIRE	M	SU	222
MATHS	DE HAUT NIVEAU	M	H6 75	222
CLOCK	AUTRE REVEIL	P	CI(DP)	222
JEUVIE	MICROBES...	JR	CI(PHC)	22
AUDIR	ARGENT ET PLACEMENTS	P	CI(PHC)	222
GCI	GESTION DE COMPTE BANCAIRE	P	CI(PHC)	222
UTIRAN	ETUDE ZONE FICHER	U	DIU	222
SYNTHE	SYNTHETISEUR	U	H6 77	222
HPOKER	DE L'HHHEBRO	JS	H6 80	222
CARWAR	POURSUITE SUR CIRCUIT	JRS	H6 81	22
GASPAT	CF TINE EN + RAPIDE (LM)	JRS	H6 82	22222
SANTE2	JEUX INTERPLANETAIRES	JRS	H6 78	222
DECIPI	DECIMALES DE PI	M	CI(PB)	22
DJONES	CF TEMPLE MAIS + ELABORE	JRS	H6 83	222
GLOUT	SIMILI PACMAN...	JRS	H6 84	222
SYRALM	CONJECTURE TCHEQUE	M	LI 1	22
TRIALM	TRI CHAINES ALPH.	U	CI(EGM)	222
HEURGH	REVEIL...	P	CI(EGM)	22
REDEGH	ENVIRONNEMENT PROGS.D'EGM	U	CI(EGM)	22
CATAGM	CATALOGUE	U	CI(EGM)	222
PERSPC	PERSPECTIVE SUR X-710	P	CI(EGM)	222
CUBAGE	CONVERSIONS ENTRE BASES	M	CI(EGM)	222
MATREM	2 PROGS PR MATRICES	M	CI(EGM)	22
DESAGN	DESASSEMBLEUR ECRAN X-710	U	CI(EGM)	2222
GFICH	GESTION DE FICHES	P	CI(EGM)	222
D710-3	FIGURES SUR X-710	P	CI(EGM)	222
AMOROL	LINEAIRE & DEGRESSIF	PR	CI(EGM)	222
MULT2	DEVELOPPEMENT ALGEBRIQUE	M	CI(EGM)	2222
CHANGE	LES INSTRUCTIONS	U	CI(EGM)	222
OEUVS	AUTRE VERSION DE COBRA	JR	CI(EGM)	222
FICH5	UTILISATIONS DU FICHER 5	U	CI(EGM)	2222
LIMITE	DE FONCTIONS (EAO)	M	CI(DP)	2222
ASTRO	THEME ASTRAL	P	CI(DP)	2222
AUVERG	POUR APPRENDRE BRASSENS	P	CI(DP)	22
GCAREM	GENER. DE CARACTERES	U	CI(EGM)	222
YAN	JEU DE DES	JS	CI(JPC)	222
NGRAPH	GRAPHIQUES DE GESTION	P	H6 85	222
HELLO	CONSUMATION DU X-07	P	CI(TCC)	222
JDMATK	LA LOI DES ARMES	JR	H6 80	222
PBANK	SURVEILLEZ LES BUDGETS	JR	H6 89	222
ARSLUP	1 LODE RUNNER DE QUALITE	JRS	H6 90	2222
SP.PAN	CREUSEZ & REBOUCHEZ...	JRS	H6 32	2222
D710-4	PROGROS DESSINS (X-710)	P	DEAM	2222
2LPROG	DIVERS DELITIENES	JRS	DIU	22
NDRO	AIDE AU DESSIN SUR X-710	P	QI 71	222
GRIMO1	MEGA CHASSE AU TRESOR	JS	CI(PC)	2222
CHAILM	RECHERCHE DE CHAINES	U	LI 10	222
BASLM	IMPLANTATION DE PROGS. LM	U	LI 11	222
SQUASH	JOUEZ A LA BABALLE	JR	P	22
CASBRT	CASSE-BRIQUE ASSEZ RAPIDE	JR	OP 23	222
COBRA	MANGEZ A BON ESCIENT...	JRS	OP 21	222
GRAPHI	HISTO.-COURBES-CAMENBERTS	P	P	222
CHENTL	COBRA EN + GRAND	JRS	H6 30	222
TEMPLE	ATTENTION AUX PIEGES...	JR	H6 30	222
SIMON	CLASSIQUE JEU DE MEMOIRE	JS	P	22
MENU	CATALOGUES	U	LI 1	2222
FONT*	CREATION DE CARACTERES	U	OP 22	22
DELETE	SUPPRESSION DE LIGNES	U	JP	22
BOMBAR	DETRUISEZ SANS PERCUTER	JR	H6 42	222
GRAPTX	COURSE AUTO	JR	H6 43	222
TUNNEL	ATTENTION AUX PRAOISE	JR	H6 44	222
GALAXY	VARIANTE DE BOMBAR	JR	P	22
CALCUL	(GRANDS NOMBRES)	M	H6 45	222
RENAME	RENOMME-FICHIERS	U	QI 02	222
ANLLE	CONDUITE SANS VISIBLETE	JR	P	22
LOGIC	TESTEZ LA VOTRE	JS	JP	22
PROUDG	POURSUITE EN VILLE	JRS	H6 40	222
COMPT	VOUS AIDERA A LE TROUVER	P	P	22

LEGENDE
P --> FAIT MAISON
H6 --> HERODOTIEL
JP --> JEUX & PROGS. (SHIFT E4.)
MS --> MICRO-SYSTEMES
SU --> SCIENCE & VIE
OP --> L'ORDINATEUR DE POCH
LI --> LIST
DI --> L'ORDINATEUR INDIVIDUEL
CI --> CREEZ VOS JEUX SUR CANON X-07
CI(X) --> CREE PAR M X

TYPE
JS : JEU DE STRATEGIE, DE REFLEXION
JRS : LES DEUX A LA FOIS
M : MATHEMATIQUES
JR : JEU DE REFLEXE, D'ADRESSE
PR : PRACTIQUE
P : PROFESSIONNEL

COTATION :
* : INTERET LIMITE ET MAL REALISE
** : CORRECT SANS PLUS
*** : BIEN SANS ETRE GENIAL
**** : INTERESSANT ET TRES BIEN FAIT
***** : DU TRAVAIL DE PROFESSIONNEL !